Lula.

diario de la mañana — el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 23 · VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2026 · BUENOS AIRES · ≈ 20 MIN DE LECTURA



Tapa: el Colón, donde esta noche toca la Filarmónica de Berlín por última vez en esta gira. Se transmite gratis.
Foto: Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Buen día y buen viernes. Día gris, de 15° a 20°, con llovizna a la mañana. La noticia linda del día es local: la **Filarmónica de Berlín** está en Buenos Aires por primera vez en 26 años y esta noche da su último concierto en el Colón, que el teatro transmite **gratis por internet** a las 20. Abajo te dejo la guía de escucha para que lo sigas sabiendo qué está pasando. Y la ciencia de hoy es de las que te cambian la idea de «infección»: dos bacterias del intestino que, juntas, hacen algo que ninguna hace sola, y que deja un daño que no se va cuando se van ellas.

15° / 20° Nublado, con llovizna por la mañana y probabilidad de lluvia entre 10 y 40 % durante el día. Paraguas chico en la mochila.

El mundo en cinco minutos	3'
Argentina y Buenos Aires	2'
Ciencia: la amistad tóxica	7'
Mirá a tu alrededor	2'
Receta de estación	2'
La palabra del día	1'
Le français du matin	2'
English corner	3'
Viernes de música: Brahms en el Colón	5'
Hoy en la historia · un lugar	2'
Lo que me asombra hoy	1'
Pasatiempo: sudoku medio	12'
Cuaderno: repaso, quiz y escritura	4'

EL MUNDO EN CINCO MINUTOS

Brasil cierra la campaña con el último debate

01

Hoy es el último debate entre **Lula** y **Flávio Bolsonaro**, a dos días del balotaje del domingo. Es la elección más importante del año para la Argentina: por ahí se va cerca de un quinto de nuestras exportaciones, y las reglas del Mercosur, el acuerdo frenado con la Unión Europea y el régimen automotor se definen tanto en Brasilia como acá.

Hungría: 70 años de 1956

Hungría conmemora hoy el **70.º aniversario** de la revolución de 1956 contra el control soviético, que empezó con una marcha estudiantil en Budapest y terminó aplastada por los tanques en noviembre. Es la efeméride de hoy y está más abajo, con el mapa.

Y además

Putin dijo estar dispuesto a un acuerdo con Ucrania. Los hutíes siguen atacando instalaciones petroleras en **Arabia Saudita** y el petróleo sigue alto. En **Francia**, Lecornu presentó en Limoges el operativo para las marchas de mañana, mientras el temporal Austen dejó 160.000 hogares sin luz. **Israel** vota en cuatro días, **Bulgaria** elige presidente el domingo, y en **Venezuela** hubo marcha opositora en Caracas.

ARGENTINA Y BUENOS AIRES

Riesgo país arriba de 700 y una economía que se frena

02

El dato que movió la semana no fue financiero sino de actividad: agosto dio un avance casi nulo después de una caída de **2,8 % en julio**, lo que deja al tercer trimestre al borde de una **recesión técnica** (dos trimestres seguidos de caída). Con eso, el riesgo país volvió a superar los **700 puntos** —709 según una medición, 702 en el cierre de otra— y los bonos en dólares vienen siendo los de peor desempeño entre los emergentes en los últimos dos meses. El dólar minorista llegó a $1.550.

Milei admitió que la economía «no evoluciona como esperaba» y lo atribuyó a un **shock externo**, dijo que los problemas del país no se arreglan en 30 meses y sostuvo que el programa financiero está cerrado hasta el año que viene.

> **Cómo leerlo:** parte del shock es real —Ormuz, tasas largas en Estados Unidos—, pero eso golpea a todos los emergentes por igual. Que los bonos argentinos caigan *más* que los de sus pares es lo que no explica el contexto global.

PARA HACER EN LA CIUDAD

- **Hoy, 20 h:** último concierto de la Filarmónica de Berlín en el Colón, **transmitido gratis** por el sitio del teatro. Si no conseguiste entrada, es esto.
- **Mañana y domingo:** la Filarmónica de Buenos Aires, con Chaikovski (*Marcha eslava* y *Francesca da Rimini*) y un estreno americano. Chequeá el horario en teatrocolon.org.ar, que las fuentes no coinciden.
- **Para agendar:** arteBA, del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural.

CIENCIA

NIVEL COLEGA

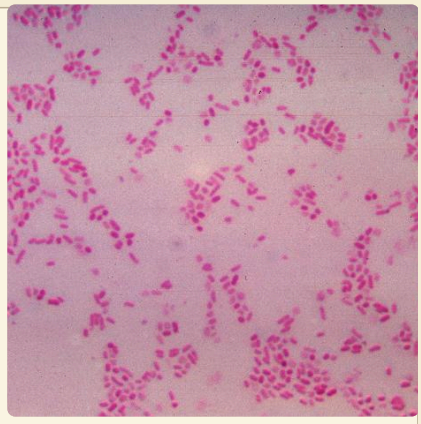
03

Dos bacterias que, juntas, te queman neuronas del intestino

De qué estamos hablando: el intestino tiene su propio sistema nervioso, el **sistema nervioso entérico**: unos 200 a 600 millones de neuronas repartidas en dos plexos dentro de la pared intestinal, que generan el peristaltismo sin pedirle permiso al cerebro. Si esas neuronas mueren, el intestino deja de moverse bien, y eso se llama **dismotilidad**: constipación, distensión, dolor. Un trabajo de *Nature Microbiology* muestra que dos bacterias que ya conocemos por separado hacen, juntas, algo que ninguna hace sola: matar neuronas entéricas.

QUIÉN ES QUIÉN

- ***Fusobacterium nucleatum*:** un anaerobio que vive normalmente en la **boca**, en la placa dental. Cuando aparece en el intestino es mala señal: es famoso por estar enriquecido en los tumores de colon.
- **ETBF:** *Bacteroides fragilis* **enterotoxigénico**. *B. fragilis* es un habitante normal del colon; la versión «ETBF» es la que lleva el gen de la toxina **fragilisina** (BFT), una metaloproteasa de zinc que corta la E-cadherina de las uniones entre células epiteliales y abre la barrera.
- **2-hidroxibutirato:** un metabolito chico, producto del metabolismo del glutatión y de aminoácidos. Acá funciona como **señal entre especies**.



Bacteroides, de los géneros más abundantes del intestino humano.

Foto: Content Providers(s): CDC/Dr. V.R. Dowell, Jr. · Public domain · Wikimedia Commons

QUÉ ENCONTRARON

- **El circuito:** el **2-hidroxibutirato** que produce *F. nucleatum* aumenta la expresión de la toxina en ETBF. Una bacteria no ataca: le sube el volumen a la otra.
- **El daño:** más toxina significa **apoptosis de neuronas entéricas**, y eso se traduce en dismotilidad intestinal medible en el ratón.
- **Lo más inquietante:** la dismotilidad **persiste después de eliminar las bacterias**. El antibiótico limpia el agente pero no devuelve las neuronas: el daño ya está hecho.
- **Y la parte esperanzadora:** un **cóctel probiótico** alivió el cuadro, lo que sugiere que parte del deterioro es reversible por vía de la comunidad microbiana y no solo neuronal.

LECTURA CRÍTICA

- Es ratón, con colonización controlada. En personas la boca y el intestino no se conectan tan limpiamente, y *F. nucleatum* en colon suele ser marcador de otra cosa que ya anda mal.
- «Cóctel probiótico» es una caja negra hasta que se sepa qué cepas, a qué dosis y por qué mecanismo: ¿desplazan a las bacterias, degradan el 2-hidroxibutirato, o protegen a la neurona?
- Trabajé con el resumen y la nota de difusión de *Nature Microbiology*; no pude confirmar la lista de autores ni ver las figuras. Cuando las veas, buscá la cuantificación de neuronas (conteo por campo en plexo mientérico) y el control con ETBF sin *F. nucleatum*.

LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS

Esto es **patogénesis policrobiana**: el fenotipo no está en un genoma sino en la interacción, y por eso no aparece cuando estudiás las cepas por separado, que es como se estudian casi siempre. Pensá qué implica para el diagnóstico: buscar «el» patógeno puede no servir, y habría que buscar **combinaciones** o directamente el metabolito. Y del lado clínico, da un mecanismo plausible para algo muy común y mal explicado: el **síndrome de intestino irritable posinfeccioso**, donde los síntomas quedan mucho después de que la infección se fue.

«*Fusobacterium nucleatum* enhances enterotoxigenic *Bacteroides fragilis*-mediated neuron loss and intestinal motility dysfunction». *Nature Microbiology* (en línea, 1 de octubre de 2026), doi:10.1038/s41564-026-02497-y · comentario «A toxic friendship drives gut dysmotility», *Nature Microbiology*, 22 de octubre de 2026

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · UNA LEVADURA PROBIÓTICA QUE PASÓ DEL RATÓN AL CHIQUERO

Justo en el tema del día: el **CIDCA** (CONICET-UNLP, La Plata) desarrolló una levadura probiótica, ***Kluyveromyces marxianus* CIDCA 9121**, y la licenció a la empresa **Beneficial Germs S.A.**, de Moreno, provincia de Buenos Aires. Este año la prueba salió del laboratorio: pasó de modelos en ratones a una granja porcina en Ranchos.

- **Por qué una levadura y no un lactobacilo:** *K. marxianus* es un hongo, así que resiste condiciones que matarían a una bacteria probiótica —pH bajo, sales biliares, secado—, y sobre todo **no le afectan los antibióticos**, que es decisivo en producción animal. Además fermenta lactosa, lo que permite usar **suero de quesería**, un residuo barato y abundante, como sustrato.
- **El cuello de botella es el escalado:** pasar de erlenmeyer a fermentador industrial y después a un polvo estable exige definir el medio, la cinética de crecimiento, la cosecha, el **secado por aspersión** con protectores (trehalosa, leche descremada) y demostrar que al final del proceso quedan células viables, que es lo único que se vende.
- **Y el otro cuello es el papel:** para alimentación animal, el registro va por **SENASA**; para consumo humano, por el Código Alimentario Argentino y ANMAT. El convenio da dos años para escalar, registrar y empezar a comercializar: ese plazo, y no el experimento, es lo que suele hundir una transferencia.
- **Salida laboral:** microbiología industrial, escalado de bioprocesos, desarrollo de formulaciones, vinculación tecnológica y regulatorio.

Ciencia en la vida cotidiana · Por qué te duele la panza cuando estás nerviosa

El sistema nervioso entérico de arriba y el cerebro hablan todo el tiempo, sobre todo por el **nervio vago**, y la conversación es muy asimétrica: cerca del **80 % de las fibras del vago son aferentes**, es decir, llevan información *del intestino al cerebro* y no al revés. Tu panza le informa a tu cabeza mucho más de lo que tu cabeza le ordena a tu panza.

> **Qué pasa en un examen:** el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal libera **CRH** y cortisol, y la CRH actúa directamente sobre receptores del intestino acelerando el tránsito del colon y frenando el vaciado gástrico. Además aumenta la permeabilidad de la barrera y sensibiliza las aferencias viscerales, así que el mismo estiramiento que ayer no sentías, hoy duele. No es psicológico en el sentido de «imaginario»: es una cascada endocrina con receptores concretos.

El plátano, que te hace toser, y la tacuarita azul



La corteza del plátano, que se cae en placas.
Foto: Acabashi · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Tacuarita azul (*Polioptila dumicola*).
Foto: Hector Bottai · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

El árbol: plátano

NOMBRE CIENTÍFICO

Platanus × *acerifolia* (Platanáceas): un híbrido, no una especie natural. Es el árbol de vereda más plantado de Buenos Aires y de media Europa, porque aguanta la poda brutal, la compactación del suelo y el aire malo.

CÓMO RECONOCERLO

El tronco manchado como camuflaje: la corteza se desprende en placas y deja parches claros. Lo hace porque **no es elástica** y el tronco crece más rápido de lo que ella puede estirarse.

POR QUÉ AHORA

Es el principal culpable de la alergia de octubre en la ciudad, pero no por el polen: también suelta **pelos microscópicos** de las hojas nuevas y de los frutos, que irritan mecánicamente la vía aérea. Mucho de lo que llamamos alergia al plátano es irritación, no una reacción mediada por IgE.

El ave: tacuarita azul

NOMBRE CIENTÍFICO

Polioptila dumicola (Polioptílidos)

CÓMO RECONOCERLA

Chiquita (11 cm), gris azulada, con la **cola larga y negra con bordes blancos** que mueve todo el tiempo de un lado al otro. El macho tiene un antifaz negro.

POR QUÉ AHORA

Anda en pareja entre las ramas finas, cazando insectos diminutos, y arma un nido en forma de tacita forrado con telas de araña y líquenes,

camuflado contra la rama.

RECETA DE ESTACIÓN

CENA DE VIERNES · CON SU QUÍMICA

05

Tarta de cebolla caramelizada

Paciencia al principio y después es tirar todo adentro de una masa.

INGREDIENTES

- 1 tapa de tarta
- 4 cebollas grandes, en pluma
- 2 cucharadas de manteca y un chorrito de aceite
- 2 huevos y 150 ml de crema o leche
- Queso rallado, tomillo, sal y pimienta

PASOS

1. Cebolla, manteca, aceite y una pizca de sal en una sartén ancha, fuego **bajo**, 35 a 40 minutos, revolviendo cada tanto. Tiene que quedar marrón dorada, no quemada.
2. Dejala entibiar. Batí los huevos con la crema, el queso, sal y pimienta, y mezclá.
3. Volcá sobre la tapa de tarta y al horno a 180 °C, 30 minutos.

LA QUÍMICA DE LA RECETA

Por qué tarda tanto: la cebolla es 89 % agua, y mientras haya agua libre la sartén no pasa de 100 °C. Primero hay que evaporarla; recién después empiezan en serio las dos reacciones del dorado: la **caramelización** de los azúcares propios (fructosa y glucosa, que la cebolla tiene en cantidad) y el **Maillard** entre esos azúcares y los aminoácidos libres. Las dos son reacciones distintas que suceden a la vez y generan cientos de compuestos nuevos. Apurarlas con fuego fuerte no acelera nada: quema la superficie antes de que el centro pierda agua.

Y por qué deja de hacerte llorar: al cortarla, una enzima (aliinasa) actúa sobre sus precursores azufrados y genera **syn-propanotial-S-óxido**, un gas que al llegar al ojo forma ácido sulfúrico diluido. Ese compuesto es **termolábil**: con el calor se descompone en moléculas dulces y azufradas que son parte del sabor final. La cebolla cocida no endulza porque gane azúcar: endulza porque pierde ese gas.

LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE

06

orquesta sustantivo

griego orkhēstra (el lugar donde se baila, de orkheîsthai, bailar) → latín orchestra → castellano orquesta · francés orchestre · inglés orchestra

En el teatro griego, la **orchestra** no era un grupo de personas sino **un pedazo de piso**: el círculo de tierra apisonada, delante de las gradas, donde el coro cantaba y bailaba. En Roma la palabra se mudó de sentido y pasó a nombrar las primeras filas de asientos, reservadas a los senadores (por eso en los teatros de hoy «platea orquesta» es la planta baja). Recién en el siglo XVII, con la ópera, los músicos se instalaron en ese espacio entre el público y el escenario, y la palabra terminó de mudarse otra vez: de lugar a gente.

Lo bonito es que el recorrido quedó marcado en la arquitectura. El **foso** de orquesta del Colón sigue estando exactamente donde estaba el círculo del coro griego, veinticinco siglos después: delante del escenario y por debajo del nivel de la sala.

LE FRANÇAIS DU MATIN

SEMANA 4: CIERRE

Bon week-end !

07

— Bonjour ! Un café et un croissant, s'il vous plaît.

— Voilà. Ça fait quatre euros.

— Merci. C'était très bon !

— Bon week-end !

LAS 14 DE ESTA SEMANA

j'ai faim · j'ai soif – *tengo hambre · tengo sed*

s'il vous plaît – *por favor*

de l'eau · un verre de vin rouge – *agua · una copa de vino tinto*

l'addition – *la cuenta*

le poulet · comme boisson – *el pollo · para tomar*

je n'ai plus faim – *ya no tengo hambre*

voilà – *acá tiene*

je voudrais… – *quisiera…*

un croissant · le pain – *una medialuna · el pan*

c'est combien ? · ça fait… – *¿cuánto es? · son…*

qu'est-ce que vous prenez ? – *¿qué va a llevar?*

encore un peu ? – *¿un poco más?*

c'était très bon – *estuvo muy rico*

bon week-end ! – *¡buen finde!*

Escribí el pedido completo de tu desayuno ideal en un café de París.

La semana que viene: el clima y las estaciones (*il fait beau, il pleut, en été…*).

ENGLISH CORNER

LEVEL C1 · MUSIC

08

The orchestra that elects its own conductor

The Berlin Philharmonic, in Buenos Aires this week for the first time in twenty-six years, is run on a principle that would strike most institutions as unworkable: the musicians themselves choose who stands in front of them. When the post of chief conductor falls vacant, the players vote, in secret, and go on voting until a candidate commands a convincing majority. The orchestra has been self-governing in some form since 1882, when a group of players walked out on the impresario they worked for, over pay and conditions, and set up on their own.

The arrangement cuts both ways. It gives the players an authority that no guest conductor can simply override, and it makes the orchestra notoriously hard to lead: a conductor who loses the room cannot appeal to a board. It also makes for slow decisions: in 2015 the musicians met for some eleven hours and emerged without having agreed on anyone at all, and had to reconvene weeks later.

What it buys, by most accounts, is commitment: players who have chosen their own chief are harder to fob off with a routine performance, and the sound that results is the product of that bargain rather than of any one person's baton.

to strike someone as — *parecerle a alguien*

unworkable — *inviable*

to fall vacant — *quedar vacante*

to walk out on — *abandonar, plantar*

to cut both ways — *ser un arma de doble filo*

to override — *pasar por encima de*

to lose the room — *perder al auditorio, quedarse sin apoyo*

to fob off with — *despachar con algo de segunda*

Would you rather be led by someone you chose, or by someone appointed? Two lines, in English.

VIERNES DE MÚSICA

GUÍA DE ESCUCHA

09

Brahms, Concierto para piano n.º 1: el fracaso que se volvió monumento

Esta noche, en el Colón, la Filarmónica de Berlín con **Kirill Petrenko** repite el programa del martes: el **Concierto para piano n.º 1 en re menor, op. 15** de **Johannes Brahms**, con el pianista islandés **Víkingur Ólafsson**, y *Así habló Zaratustra* de Richard Strauss. El concierto se transmite **gratis** por el sitio del teatro a las 20.

LA HISTORIA

Brahms tenía veinte años cuando Robert Schumann, su mentor, intentó suicidarse tirándose al Rin. La obra empezó como una sinfonía, pasó por sonata para dos pianos y terminó, cinco años de reescritura después, siendo un concierto. Se estrenó en 1859, cuando él tenía 25, y fue **un fracaso rotundo**: en Leipzig lo silbaron. Brahms le escribió a un amigo que el fracaso no le hacía ninguna impresión, y que la obra «algún día va a gustar, cuando mejore». Tenía razón: hoy es uno de los pilares del repertorio.

QUÉ ESCUCHAR, MOVIMIENTO POR MOVIMIENTO

- **I. Maestoso (≈ 22 min).** Arranca sin piano y con una de las entradas más violentas del repertorio: un trino largo de los timbales y las cuerdas bajando en un tema enorme. El piano tarda más de tres minutos en aparecer, y cuando entra lo hace *en voz baja*, con otro tema. Esa tensión entre lo monumental de la orquesta y lo íntimo del solista es toda la obra.
- **II. Adagio (≈ 14 min).** El movimiento lento, en re mayor, sereno y casi religioso. Brahms escribió sobre la partitura, en latín, «Benedictus qui venit in nomine Domini». Se suele leer como un retrato de Clara Schumann o como un réquiem por Robert. Escuchá los fagotes al principio.
- **III. Rondó: Allegro non troppo (≈ 12 min).** Un rondó con aire húngaro, con un tema que vuelve una y otra vez. Al final hay una fuga breve y una coda en re mayor: después de cincuenta minutos en modo menor, la obra sale al sol.

Dónde: Teatro Colón, hoy 20 h, con transmisión gratuita en vivo por teatrocolon.org.ar. Después tocan la Filarmónica de Buenos Aires el sábado y el domingo.

Si escuchás el segundo movimiento: ¿qué imagen te aparece? Tres líneas.

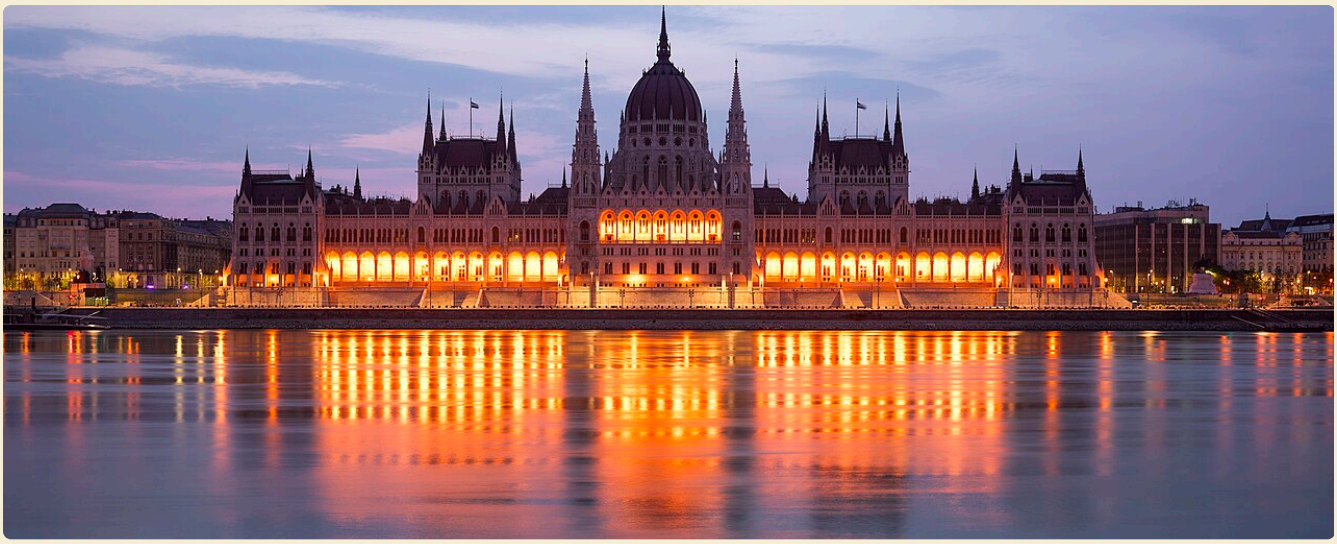
HOY EN LA HISTORIA · UN LUGAR EN EL MAPA

10

23 de octubre de 1956: la revolución húngara

Hace exactamente setenta años, una marcha de estudiantes en **Budapest** pidió el retiro de las tropas soviéticas y elecciones libres. Esa misma noche la multitud derribó la estatua gigante de Stalin —quedaron las botas de bronce en el pedestal— y la policía secreta disparó contra los manifestantes frente a la radio. En días la revolución instaló un gobierno con **Imre Nagy**, que anunció la salida del Pacto de Varsovia. El 4 de noviembre entraron los tanques: unos 2.500 húngaros muertos, 200.000 exiliados y Nagy ejecutado en 1958.

El lugar: Budapest



Budapest: Buda y Pest, separadas por el Danubio.
Foto: Godot13 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

QUÉ ES	Dos ciudades unidas en 1873: **Buda**, con el castillo, en la orilla alta; **Pest**, plana y comercial, enfrente. Las une el Puente de las Cadenas, de 1849.
QUÉ QUEDA DE 1956	Placas con marcas de balas en las fachadas, el monumento del Parque Memento —donde juntaron las estatuas comunistas sacadas de la ciudad— y, en la plaza frente al Parlamento, un memorial subterráneo.

LO QUE ME ASOMBRA HOY

Tu oído distingue diferencias de diez millonésimas de segundo

11

Para saber de dónde viene un sonido, el cerebro compara cuándo llega a cada oído. Como tenés las orejas separadas unos 20 cm, la diferencia máxima posible es de alrededor de **700 microsegundos** (0,0007 s). Y el sistema auditivo detecta diferencias de apenas **10 microsegundos**: una diez milésima de milisegundo. Con eso ubicás una fuente de sonido con una precisión de uno o dos grados.

Lo asombroso es que ninguna neurona puede medir algo tan corto: un potencial de acción dura un milisegundo, cien veces más. La solución está en el **complejo olivar superior** del tronco encefálico: neuronas que funcionan como detectores de coincidencia, con fibras de los dos oídos de longitudes distintas —líneas de retardo— que solo disparan si las dos señales llegan exactamente juntas. El cerebro no mide el tiempo: arma un mapa espacial donde cada neurona representa un retardo. Eso es lo que esta noche te va a decir dónde está cada instrumento.

✦ ✦ ✦

PASATIEMPO

SUDOKU · NIVEL MEDIO

12

El del viernes

			1				7	
		2		5		1		6
		9	7	8				
	7	1	6					5
9			2		5			
	6			1		7		
			8	6		3		
8		3		4	7		1	
5		6		3	1		2	

CUADERNO

PARA REPASAR LO DE HOY

Repaso y quiz de la mañana

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «ya no tengo hambre», «la cuenta por favor» y «¿cuánto es?».

In English: what do «to hold up», «to come down to» and «a breakthrough» mean?

Quiz

1. ¿Qué hace el 2-hidroxibutirato de *F. nucleatum*?

○ Mata neuronas directamente ○ Aumenta la expresión de la toxina en ETBF

○ Degrada la mucina del intestino

2. La fragilisina (BFT) es…

○ Un lipopolisacárido ○ Un péptido antimicrobiano

○ Una metaloproteasa de zinc que corta la E-cadherina

3. Lo más inquietante del resultado es que…

○ La dismotilidad persiste después de eliminar las bacterias

○ Las bacterias resisten todos los antibióticos ○ El daño es en el cerebro y no en el intestino

4. ¿Por qué una levadura probiótica es práctica en producción animal?

○ Porque crece más rápido que las bacterias

○ Porque no le afectan los antibióticos y resiste el secado

○ Porque no necesita registro de SENASA

5. La cebolla deja de hacerte llorar al cocinarse porque…

○ Pierde agua ○ Gana azúcar ○ El compuesto lacrimógeno es termolábil y se descompone

6. «Orquesta», en griego, era…

○ El piso circular donde bailaba el coro ○ El conjunto de músicos

○ El instrumento de cuerda principal

7. ¿Cómo detecta el cerebro diferencias de 10 microsegundos entre oídos?

○ Con neuronas más rápidas que el resto

○ Con detectores de coincidencia y líneas de retardo en el tronco

○ Comparando la intensidad, no el tiempo

Escritura

Viernes: una cosa que sale bien de esta semana y una que te llevás pendiente.

Sudoku:

3	5	4	1	2	6	9	7	8
7	8	2	3	5	9	1	4	6
6	1	9	7	8	4	5	3	2
4	7	1	6	9	3	2	8	5
9	3	8	2	7	5	4	6	1
2	6	5	4	1	8	7	9	3
1	9	7	8	6	2	3	5	4
8	2	3	5	4	7	6	1	9
5	4	6	9	3	1	8	2	7

1. Quiz: aumenta la toxina en ETBF · una metaloproteasa de zinc · la dismotilidad persiste · no le afectan los antibióticos · es termolábil · el piso donde bailaba el coro · detectores de coincidencia.

2. Repaso: je n'ai plus faim · l'addition, s'il vous plaît · c'est combien ? · aguantar/resistir · reducirse a, deberse a · un avance decisivo.

3. Francés: por ejemplo, «Bonjour ! Je voudrais un café au lait et une tartine, s'il vous plaît. C'est combien ?»

Fuentes de esta edición

- Mundo: EFE vía Infobae, 23 de octubre · Unitel
- Argentina: El Cronista: Milei y el «shock externo» · El Día: el riesgo país · EFE: el dato de actividad
- Clima: La Nación (SMN)
- Ciencia: *Nature Microbiology*: *F. nucleatum*, ETBF y neuronas entéricas · CONICET: la levadura del CIDCA
- Música: Infobae: el streaming gratuito · La Nación: la crítica del primer concierto · Teatro Colón: calendario

*Mañana, sábado: ballet, con video. Edición tranquila. — **Lula.***